

Diviser des nombres relatifs

Fiche de révision – Notion 3

« Je divise, puis je vérifie en **multipliant** ! »

Vidéo (Yvan Monka)

Diviser des relatifs

L'essentiel

★ Diviser des nombres relatifs ★

Définition : a : b est le nombre qui, **multiplié par** b, donne a. On ne divise **jamais par** 0.

Règle des signes : même signe, quotient **positif** ; signes contraires, quotient **négatif**. On **divise** les distances à zéro.

Écriture fractionnaire : $\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$ et $\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$. Je compte les signes moins.

:	+	−
+	+	−
−	−	+

Le tableau des signes (comme pour $\times$)

4 exemples types, pas à pas

✍ Diviser deux nombres relatifs

$A = (-56) : (-7)$
$= 8$ *même signe : + ;* 56 : 7 = 8

$B = 45 : (-9)$
$= -5$ *signes contraires : − ;* 45 : 9 = 5

$C = (-7{,}5) : 3$
$= -2{,}5$ *signes contraires : − ;* 7,5 : 3 = 2,5

$D = -4{,}2 : (-0{,}6)$
$= 7$ *même signe : + ;* 42 : 6 = 7

☞ Écriture fractionnaire : le signe, la division, puis le contrôle

$$E = \frac{(-3) \times (-12)}{-8}$$

3 facteurs négatifs *impair : signe −*

$\frac{3 \times 12}{8} = \frac{36}{8} = 4{,}5$ *on divise les distances à zéro*

$E = -4{,}5$

Contrôle par une multiplication :

$(-3) \times (-12) = 36$;

$(-4{,}5) \times (-8) = 36$ ✔ je retrouve le haut de la fraction.

Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$(-24) : (-6) = -4$	Même signe : le quotient est positif.	4
$-63 : (-0{,}7) = 9$	Contrôle : $9 \times (-0{,}7) = -6{,}3$, pas -63.	90
$(-3) : (-6) = 2$	L'ordre compte : on ne peut pas échanger les nombres.	0,5
$\frac{-18}{-4} = -4{,}5$	Deux signes moins : le quotient est positif.	4,5



Le conseil de Boomy : avant de calculer, je cherche le **signe** (je compte les signes moins). Après le calcul, je fais le **retour** : je multiplie mon résultat par le diviseur et je dois retrouver le nombre de départ.

Je m'entraîne

Exercice 1 — Diviser deux relatifs ★☆☆☆

1. $(-54) : (-6)$ .....
2. $63 : (-9)$ .....
3. $(-9{,}6) : 3$ .....
4. $0 : (-8)$ .....

Exercice 2 — QCM : coche la bonne réponse ★★☆☆

5. $(-2) : (-0{,}5) = \ldots$ ☐ -4 ☐ 4 ☐ -1 ☐ 1

6. $\dfrac{-21}{-6} = \ldots$ ☐ $-3{,}5$ ☐ $3{,}5$ ☐ -15 ☐ $0{,}35$

Exercice 3 — Automatismes : produit ou quotient ? ★★★☆

7. $(-8) \times (-2)$ .....
8. $(-8) : (-2)$ .....
9. $(-3) : 12$ .....
10. $\dfrac{(-5) \times (-4)}{-2}$ .....

Exercice 4 — Problème en contexte ★★★★

Sur son bateau amarré au port de Fécamp, un pêcheur note les températures minimales de 4 nuits d'hiver (relevés fictifs) : $-6{,}5$ °C ; -3 °C ; $1{,}5$ °C ; -4 °C.

11. Calcule la somme de ces quatre températures.
12. Calcule la température minimale moyenne de ces 4 nuits.
13. La 5e nuit, il fait -8 °C. Calcule la nouvelle moyenne sur les 5 nuits.

.....

.....

.....

.....

Je fais le point

Je sais…	Oui	Presque	Pas encore
trouver le signe du quotient de deux relatifs : $(-56) : (-7)$	☐	☐	☐
diviser deux décimaux relatifs : $-4{,}2 : (-0{,}6)$	☐	☐	☐
contrôler un quotient par une multiplication : $(-4{,}5) \times (-8) = 36$	☐	☐	☐
placer le signe d'une écriture fractionnaire : $\frac{-21}{-6}$; $\frac{(-3)\times(-12)}{-8}$	☐	☐	☐
résoudre un problème de partage ou de moyenne avec des nombres négatifs	☐	☐	☐

Réponses. 1. 9 2. -7 3. $-3{,}2$ 4. 0 5. 4 6. 3,5 (deux signes moins) 7. 16 (produit) 8. 4 (quotient) 9. $-0{,}25$ 10. -10 (3 facteurs négatifs) 11. -12 °C 12. $(-12) : 4 = -3$ °C 13. $-12 + (-8) = -20$; $(-20) : 5 = -4$ °C.